



Ting Lin

📍 中国上海 ✉️ ting_lin@sjtu.edu.cn ☎️ +86 15821368966 in [Ting-Lin](#) 🌐 [TtitiO](#)
🎓 Ting Lin

教育背景

上海交通大学 2021 年 9 月 – 2025 年 8 月
密西根学院 电子与计算机工程学士
◦ GPA: 3.74/4.0
◦ 国家奖学金
◦ 上海交通大学优秀本科毕业生

上海交通大学 2025 年 9 月 – 2030 年 6 月 (预计)
电子科学与技术博士研究生
◦ 研究方向: 面向高效人工智能系统和架构的软硬件协同设计
◦ 导师: 郭鑫斐教授

论文发表

Cool-3D: An End-to-End Thermal-Aware Framework for Early-Phase Design Space Exploration of Microfluidic-Cooled 3DICs [🔗](#) 2025 年 7 月
Runxi Wang, Ziheng Wang, **Ting Lin**, Jacob M. Raby, Mircea R. Stan, Xinfei Guo
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems (JETCAS)

Shift-Left Techniques in Electronic Design Automation: A Survey [🔗](#) 2025 年 9 月
Xinyue Wu, Zixuan Li, Fan Hu, **Ting Lin**, Xiaotian Zhao, Runxi Wang, Xinfei Guo
arXiv

项目经历

3DIC 早期热预测仿真 | 导师: 郭鑫斐教授 2024 年 8 月 – 2025 年 3 月
◦ 构建稳健的数据流水线, 将 gem5 架构模拟器与 McPAT 功耗模型无缝集成, 自动完成性能统计到功耗输入的转换。
◦ 负责工具链集成, 解决模拟器之间复杂的编译、依赖与兼容性问题, 为 Cool-3D 框架建立端到端仿真 workflow。
◦ 设计并验证精细的数据映射方案, 将 gem5 中的微架构事件 (如核心活动、缓存访问) 准确映射至 McPAT 参数, 保障高保真功耗估计。

异构 DNN 加速器算子融合与调度框架 | 导师: 郭鑫斐教授 2025 年 8 月 – 现在
◦ 设计并实现异构推理评估框架, 围绕数字 PE 阵列与 AiMC 存内计算核心构建统一实验流水线, 支持 ONNX 模型解析、ZigZag 单算子评估及跨设备结果汇总。
◦ 构建面向异构加速器的调度与放置模块, 基于离散事件仿真实现 tile 级流水调度, 建模计算、DMA 传输与跨核同步开销, 用于评估不同映射策略下的系统级时延。

- 设计非 ZigZag 算子的分析型代价模型，补齐常见算子的延迟、能耗与访存流量估计，并结合边界流量分析支撑算子融合收益与跨设备通信代价评估。

技术能力

编程语言：熟练使用 Verilog/SystemVerilog、C++、Python；了解 Triton、TileLang。

项目开发技术：熟悉 Linux 与命令行环境，熟练使用 git 进行版本控制和团队协作，能够使用 Docker 完成生产环境容器化；具备较强的调试能力与系统性问题分析能力。

EDA 工具：熟悉 Synopsys Design Compiler、PrimeTime，以及 AMD Vivado、Vitis 等 EDA 工具。

仿真工具：熟悉 gem5 架构模拟器与 McPAT 功耗模型，熟悉加速器仿真工具：Timeloop/CimLoop, Zigzag。